Das Coulomb-Gesetz: Die Kraft zwischen geladenen Körpern

Ein geriebener Luftballon bleibt an der Wand haften. Staub legt sich auf Bildschirme. Ein Salzkorn hält zusammen, ein Atomkern ebenfalls. Hinter all dem steckt dieselbe Kraft: die **elektrische Kraft** zwischen Ladungen. Das **Coulomb-Gesetz** sagt, wie groß sie ist. Hier geht es darum, das Gesetz zu verstehen, zu benutzen und einzuordnen. Eine Herleitung gibt es nicht.

Wozu braucht man das? Ein Blick auf Anwendungen

Anwendung	Was passiert?
Elektrofilter im Kraftwerk	Staubteilchen im Abgas werden aufgeladen und von entgegengesetzt geladenen Platten angezogen. Über 99 % des Staubs bleiben hängen.
Laserdrucker und Kopierer	Die Bildtrommel ist stellenweise geladen. Winzige, entgegengesetzt geladene Tonerteilchen haften genau dort und werden danach aufs Papier übertragen.
Pulverlackierung (Fahrräder, Autoteile)	Lackpulver wird aufgeladen und haftet auf dem entgegengesetzt geladenen Metallteil, auch an den Unterseiten.
Frischhaltefolie, Staub, Haare	Kleine Ladungen reichen, damit leichte Dinge aneinander haften.
Atome und Salze	Das Elektron hängt wegen der Anziehung am Kern. In Kochsalz halten sich Na^+- und Cl^--Ionen gegenseitig fest.
Atomkerne	Protonen stoßen sich ab. Dass Kerne trotzdem existieren, zeigt, dass noch eine andere Kraft wirken muss.

In allen Fällen gilt: Die Kraft hängt nur von den **Ladungen** und vom **Abstand** ab.

Das Gesetz

Zwischen zwei **Punktladungen** Q_1 und Q_2 im Abstand r wirkt die Kraft mit dem Betrag

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{|Q_1| \cdot |Q_2|}{r^2}$$

Größe	Bedeutung	Einheit
F	Betrag der Coulomb-Kraft	N
$Q_1,\ Q_2$	die beiden Ladungen	C
r	Abstand der beiden Ladungen (bei Kugeln: Abstand der Mittelpunkte)	m

Größe	Bedeutung	Einheit
ε_0	elektrische Feldkonstante, $\varepsilon_0 = 8{,}854 \cdot 10^{-12}$	$\frac{\mathrm{C}^2}{\mathrm{N\,m}^2}$

Der Vorfaktor hat den Wert $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \approx 8{,}99 \cdot 10^9 \, \frac{\mathrm{N\,m}^2}{\mathrm{C}^2} \approx 9 \cdot 10^9 \, \frac{\mathrm{N\,m}^2}{\mathrm{C}^2}$.

Das Gesetz gilt für **punktförmige** Ladungen. Es gilt auch für geladene Kugeln, wenn man mit dem Abstand der Mittelpunkte rechnet und die Ladung gleichmäßig verteilt ist. In Luft ist der Wert von ε_0 nahezu derselbe wie im Vakuum.

Im Gesetz stehen Beträge der Ladungen. Das Vorzeichen der Ladungen sagt nur, in welche **Richtung** die Kraft zeigt, nicht wie groß sie ist.

Anziehen oder abstoßen?

- **Gleichnamige** Ladungen (+ und + oder − und −) **stoßen sich ab**.
- **Ungleichnamige** Ladungen (+ und −) **ziehen sich an**.

```
+  ←        →  +        abstoßend
−  ←        →  −        abstoßend
+  →        ←  −        anziehend
```

Die Kraft wirkt immer **entlang der Verbindungslinie** der beiden Ladungen.

Wechselwirkungsprinzip: Beide Körper erfahren **gleich große** Kräfte in entgegengesetzter Richtung. Das gilt auch, wenn die Ladungen verschieden groß sind. Ein Proton zieht ein Elektron also mit genau derselben Kraft an wie das Elektron das Proton. Das Elektron wird nur stärker beschleunigt, weil seine Masse viel kleiner ist.

Wie die Kraft von Ladung und Abstand abhängt

Das Gesetz enthält zwei einfache Regeln:

- **Je größer die Ladungen, desto größer die Kraft.** Die Kraft ist proportional zu Q_1 und zu Q_2.
- **Je größer der Abstand, desto kleiner die Kraft**, und zwar mit dem **Quadrat** des Abstands.

Änderung	Faktor für F
eine Ladung verdoppeln	2
beide Ladungen verdoppeln	4
Abstand verdoppeln	$\frac{1}{4}$
Abstand verdreifachen	$\frac{1}{9}$
Abstand halbieren	4

Änderung	Faktor für F
Abstand auf ein Zehntel	100

So lassen sich viele Fragen beantworten, ohne Zahlenwerte einzusetzen. Wenn man weiß, wie groß die Kraft bei einem Abstand ist, kennt man sie auch bei jedem anderen.

Das Gesetz ähnelt dem Gravitationsgesetz $F = G \cdot \frac{m_1 m_2}{r^2}$. Es gibt aber zwei Unterschiede: Gravitation **zieht immer an**, die elektrische Kraft kann auch **abstoßen**. Und die elektrische Kraft ist unvorstellbar viel stärker (siehe unten).

Rechnen mit dem Coulomb-Gesetz

Vorgehen:

1. Alle Größen in **SI-Einheiten** umrechnen (C, m).
2. **Beträge** der Ladungen einsetzen.
3. F berechnen.
4. **Richtung** aus den Vorzeichen bestimmen und im Antwortsatz angeben.

Nützliche Vorsilben:

Vorsilbe	Faktor	Beispiel
mC (Milli)	10^{-3} C	
µC (Mikro)	10^{-6} C	geladener Kamm: einige µC
nC (Nano)	10^{-9} C	geriebener Luftballon: etwa 10 bis 100 nC
pC (Piko)	10^{-12} C	

Die Elementarladung ist $e = 1{,}602 \cdot 10^{-19}$ C. Ein Blitz transportiert dagegen etwa 5 bis 20 C.

Beispiel: Zwei kleine Kugeln tragen $Q_1 = +2{,}0\ \mu\text{C}$ und $Q_2 = -3{,}0\ \mu\text{C}$. Ihre Mittelpunkte sind $r = 30$ cm voneinander entfernt.

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{2{,}0 \cdot 10^{-6}\ \text{C} \cdot 3{,}0 \cdot 10^{-6}\ \text{C}}{(0{,}30\ \text{m})^2} \approx 0{,}60\ \text{N}$$

Die Ladungen sind ungleichnamig, die Kugeln **ziehen sich also mit etwa 0,60 N an**. Halbiert man den Abstand auf 15 cm, wird die Kraft viermal so groß, also etwa 2,4 N.

Das Gesetz umstellen

Oft ist nicht die Kraft gesucht, sondern eine Ladung oder der Abstand. Dann stellt man das Gesetz **zuerst** nach der gesuchten Größe um und setzt erst danach Zahlen ein.

gesucht	umgestellte Formel
Kraft	$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{\lvert Q_1\rvert \cdot \lvert Q_2\rvert}{r^2}$
eine Ladung	$\lvert Q_2\rvert = \frac{4\pi\varepsilon_0 \cdot F \cdot r^2}{\lvert Q_1\rvert}$
zwei gleich große Ladungen	$\lvert Q\rvert = r \cdot \sqrt{4\pi\varepsilon_0 \cdot F}$
Abstand	$r = \sqrt{\frac{\lvert Q_1\rvert \cdot \lvert Q_2\rvert}{4\pi\varepsilon_0 \cdot F}}$

Beim Abstand und bei zwei gleich großen Ladungen muss man am Ende die **Wurzel** ziehen.

Beispiel: Wie weit müssen die Kugeln aus dem Beispiel oben auseinander sein, damit die Kraft nur noch 0,15 N beträgt?

$$r = \sqrt{\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{2{,}0 \cdot 10^{-6}\ \mathrm{C} \cdot 3{,}0 \cdot 10^{-6}\ \mathrm{C}}{0{,}15\ \mathrm{N}}} \approx 0{,}60\ \mathrm{m}$$

Die Kraft ist auf ein Viertel gesunken, der Abstand hat sich also verdoppelt.

Das Coulomb ist eine riesige Einheit

Zwei Ladungen von je **1 C** im Abstand von **1 m**:

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1\ \mathrm{C} \cdot 1\ \mathrm{C}}{(1\ \mathrm{m})^2} \approx 9 \cdot 10^9\ \mathrm{N}$$

Das ist die Gewichtskraft von etwa 900 000 Tonnen. Deshalb arbeitet man im Alltag mit µC und nC. Schon kleine Ladungen erzeugen messbare Kräfte.

Elektrische Kraft gegen Gravitation

Ein Elektron und ein Proton im Wasserstoffatom ($r = 5{,}29 \cdot 10^{-11}$ m):

$$F_\mathrm{C} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{e^2}{r^2} \approx 8{,}2 \cdot 10^{-8}\ \mathrm{N}$$

$$F_\mathrm{G} = G\,\frac{m_\mathrm{e}\,m_\mathrm{p}}{r^2} \approx 3{,}6 \cdot 10^{-47}\ \mathrm{N}$$

Die elektrische Kraft ist etwa $2 \cdot 10^{39}$-mal so groß wie die Gravitation. Weil beide Kräfte mit $\frac{1}{r^2}$ abnehmen, gilt das **bei jedem Abstand**.

Im Kleinen (Atome, Moleküle, Kerne) bestimmt deshalb die elektrische Kraft alles. Die Gravitation spielt dort keine Rolle. Im Großen (Planeten, Sterne) ist es umgekehrt: Dort sind die Körper fast **neutral**, die Kräfte der positiven und negativen Ladungen heben sich auf, und nur die Gravitation bleibt übrig.

Häufige Fehler

- **Den Abstand nicht quadrieren.** Gerechnet wird mit r^2, nicht mit r.
- **Abstand in cm oder Ladung in µC einsetzen**, ohne in m und C umzurechnen.
- **Vorzeichen in die Formel mitnehmen** und dann eine „negative Kraft" erhalten. Für den Betrag nimmt man die Beträge. Die Richtung bestimmt man danach aus den Vorzeichen.
- **Glauben, die größere Ladung erfahre die größere Kraft.** Beide Körper erfahren gleich große Kräfte.
- **Bei Kugeln den Abstand der Oberflächen** statt der Mittelpunkte einsetzen.

Zusammenfassung

1. Die Coulomb-Kraft zwischen zwei Punktladungen ist $F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{|Q_1| \cdot |Q_2|}{r^2}$ mit $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \approx 9 \cdot 10^9 \ \frac{\mathrm{N\,m^2}}{\mathrm{C^2}}$.
2. **Gleichnamige** Ladungen stoßen sich ab, **ungleichnamige** ziehen sich an. Die Kraft wirkt entlang der Verbindungslinie.
3. Verdoppelt man den Abstand, wird die Kraft **viermal kleiner**. Verdoppelt man eine Ladung, wird die Kraft **doppelt so groß**.
4. Beide Körper erfahren **gleich große** Kräfte (Wechselwirkungsprinzip).
5. Die elektrische Kraft ist im Kleinen um ein Vielfaches stärker als die Gravitation. Sie hält Atome, Moleküle und Salzkristalle zusammen und wird in Filtern, Druckern und Lackieranlagen genutzt.